AI CRASH DETECTION SOFTWARE

Presented By,
TEAM 4

TEAM MEMBERS

1. SAHAL SALAM K A
2. SALIH P ASHRAF
3. GEORGE JOSEPH
4. MOHAMMED AMEEN

Project Overview

- Cutting-edge crash detection AI system
- Enhanced accuracy and responsiveness
- Multi-platform compatibility (PC & Mobile)
- Real-time crash detection & emergency response

SYSTEM DESIGN DETAILS

Development Tools & Technologies

- **IDE:**
  - PyCharm for PC application
  - Android Studio for mobile app development
- **Languages:**
  - Python for PC-based application
  - Dart (Flutter framework) for mobile application
  - Java for Android-specific implementations
- **Backend Infrastructure:**
  - Firebase for database management, real-time synchronization, and app hosting
  - Firebase Cloud Messaging (FCM) for notifications
- **Frontend:**
  - Tkinter or CustomTkinter for PC GUI
  - Flutter for mobile app interface

AI FRAMEWORKS & LIBRARIES

AI Model Development

- **Ultralytics YOLOv8**:
  - State-of-the-art object detection model
  - Optimized for crash detection scenarios
- **Torch & Torchvision:**
  - Core PyTorch framework used for training and deployment
- **OpenCV-python-headless:**
  - Efficient library for real-time image and video stream processing
- **Dataset:**
  - Over 8,600 labeled images and videos for robust crash event detection
  - Diverse scenarios to enhance model generalization

KEY FEATURES

System Features

1.Real-Time Crash Detection:

- •Processes video feeds to identify crash events immediately
- •High accuracy with minimal false positives and negatives

2.Automated Notifications:

- •Sends alerts to emergency responders via Firebase Cloud Messaging
- •Ensures timely action in critical situations

3.Cross-Platform Integration:

- •Synchronization between PC and mobile applications
- •Unified data and seamless monitoring experience

4.Image & Video Processing:

- •Handles high-resolution streams efficiently using OpenCV

5.Performance Analytics:

- •Tracks detection accuracy, system responsiveness, and user engagement
- •Provides insights for continuous optimization



ADVANTAGES

System Advantages

- **Efficiency:** Real-time operation minimizes delays in emergency response
- **Scalability:** Supports expanding datasets and system complexity
- **Accuracy:** Advanced AI models reduce false positives and negatives
- **Cost-Effective:** Cloud-based infrastructure reduces hardware costs
- **Data Security:** Implements robust Firebase security protocols for data privacy
- **User-Friendly:** Intuitive design ensures ease of use for both administrators and end-users

TECHNOLOGIES & TOOLS

Technologies Used

- **IDE:**
  - PyCharm for development and debugging of PC application
  - Android Studio for mobile app development
- **Frameworks:**
  - Flutter for creating cross-platform mobile apps
  - PyTorch for building and training AI models
- **Backend Infrastructure:**
  - Firebase for cloud hosting, database management, and notifications
- **Image & Video Processing:**
  - OpenCV-python-headless for efficient handling of visual data
- **AI Model Version:** YOLOv8 for crash detection

WORKFLOW DIAGRAM

1

Data Collection

Images and videos labeled.

2

Model Training

YOLOv8 trained using PyTorch.

3

Video Stream Input

Live feeds processed using OpenCV.

4

Real-time Detection

AI model identifies crash events.

5

Notification Trigger

Firebase sends alerts.

6

Result Display

Outputs shown on PC and mobile.

IMPLEMENTATION DETAILS

Implementation Stages

1. **Development:**
    1. Setting up IDEs (PyCharm, Android Studio) and Flutter environment
    2. Training AI models using YOLOv8
    3. Backend integration with Firebase
2. **Testing:**
    1. Extensive testing with diverse crash scenarios
    2. Performance evaluation and debugging
3. **Deployment:**
    1. Deployment on PC and mobile platforms
    2. Final validation in real-world environments

CONCLUSION

Conclusion

- Revolutionizing crash detection with AI-driven solutions
- Enhanced real-time responsiveness and multi-platform usability
- Scalable system ready for future advancements
- Aimed at improving emergency response efficiency and saving lives

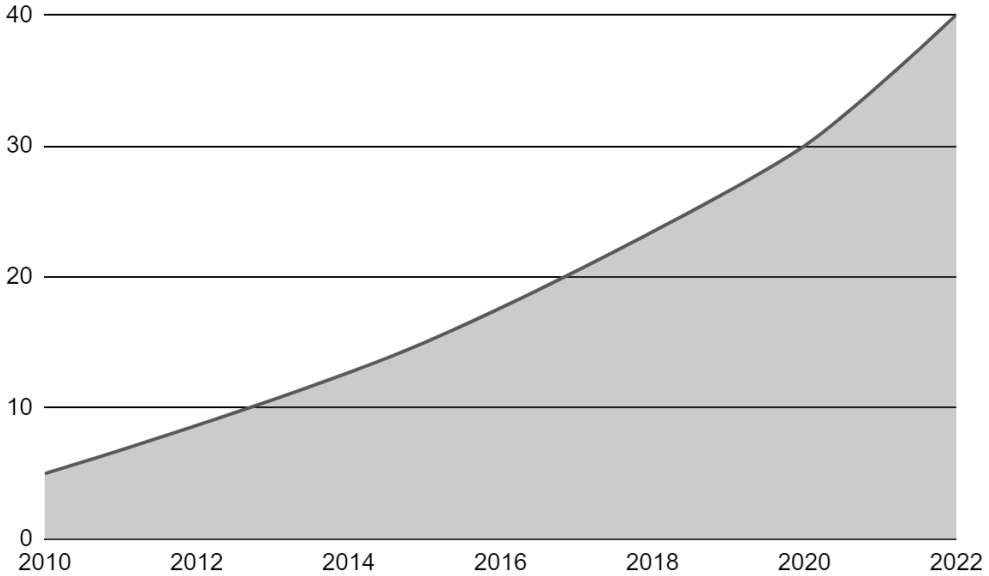
RÉSULTATS PRÉVUS

20 000

Revenu attendu pour 2022

100

Nouveaux employés pour 2022



Suivez le lien dans le graphique pour modifier ses données, puis collez le nouveau ici. **Pour plus d'informations, cliquez ici**

VOICI UN AUTRE GRAPHIQUE

5 % **VÉNUS**

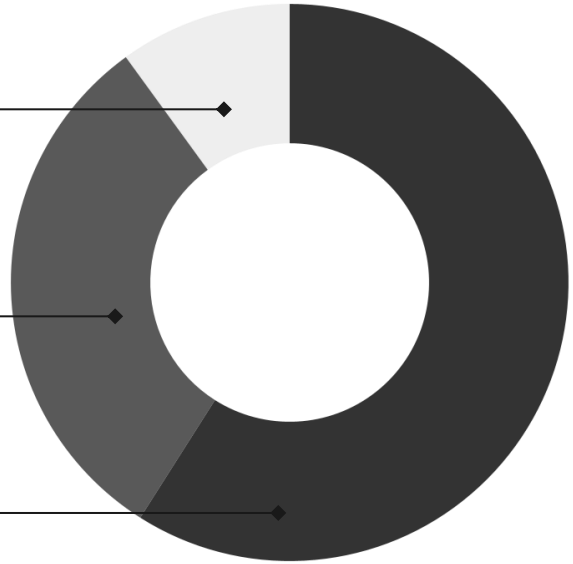
Vénus est la deuxième planète partant du Soleil

30 % **JUPITER**

Elle a été nommée d'après un dieu romain

65 % **SATURNE**

Elle est composée d'hydrogène et d'hélium



Suivez le lien dans le graphique pour modifier ses données, puis collez le nouveau ici. **Pour plus d'informations, cliquez ici**

QUELQUES NOTIONS



MERCURE

Mercure est la planète la plus proche du Soleil



VÉNUS

Elle a un beau nom, mais il y fait très chaud



JUPITER

Elle a été nommée d'après un dieu romain



COUP D'ŒIL

Vous pouvez remplacer l'image à l'écran par votre propre travail. Faites un clic droit dessus et sélectionnez "Remplacer l'image"

MAQUETTE

Vous pouvez remplacer l’image à l’écran par votre propre travail. Faites un clic droit dessus puis choisissez “Remplacer l’image” Pour pouvoir ajouter la vôtre



UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS




UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS

ÉTAPES DU PROJET

ÉTAPE 1



MERCURE

Mercure est la planète la plus proche du Soleil

VÉNUS

Elle a un beau nom, mais il y fait très chaud

ÉTAPE 2

MARS

Mars est en fait un endroit très froid

JUPITER

C’est la plus grande planète de toutes

D'AUTRES NOTIONS IMPORTANTES



MERCURE

Mercure est la planète la plus proche du Soleil



VÉNUS

Elle a un beau nom, mais il fait très chaud là-bas



MARS

Mars est en fait un endroit très froid



JUPITER

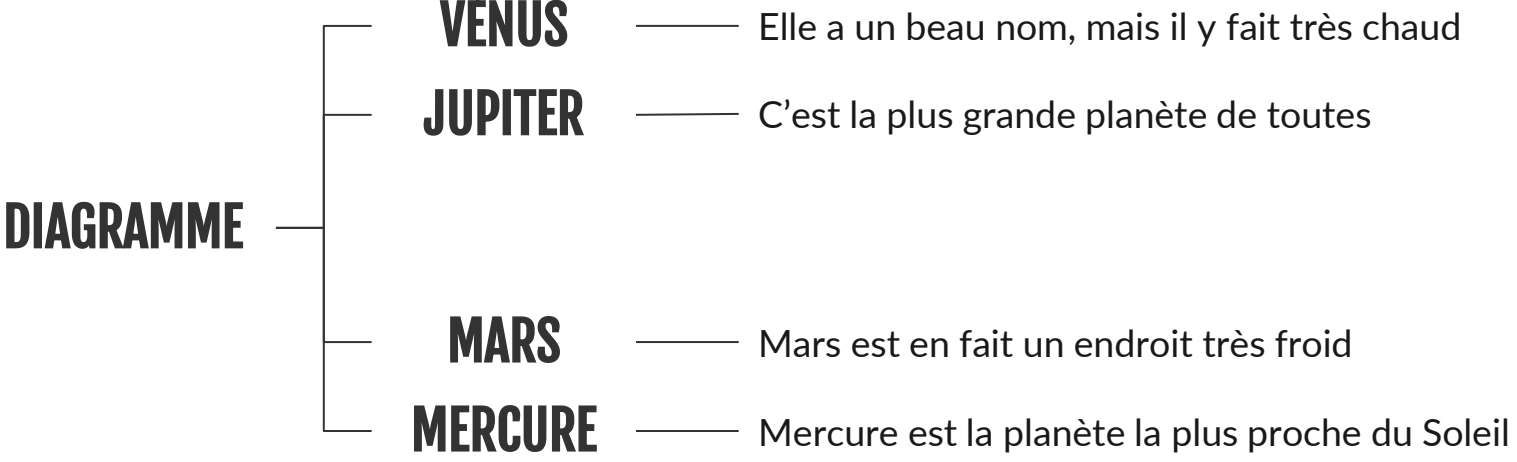
C'est la plus grande planète de toutes



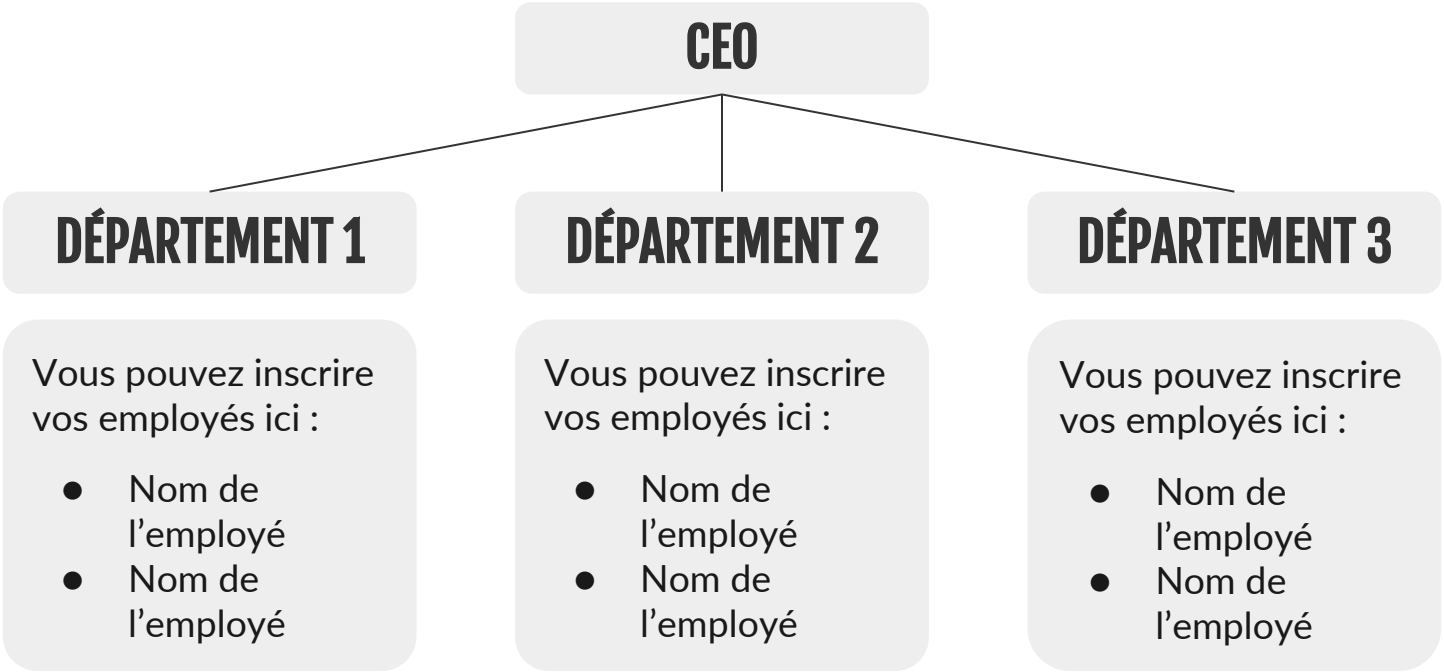
SATURNE

Elle est composée d'hydrogène et d'hélium

SI VOUS AVEZ BESOIN D'UN DIAGRAMME



ORGANIGRAMME DE L'ENTREPRISE



MOTS GÉNIAUX

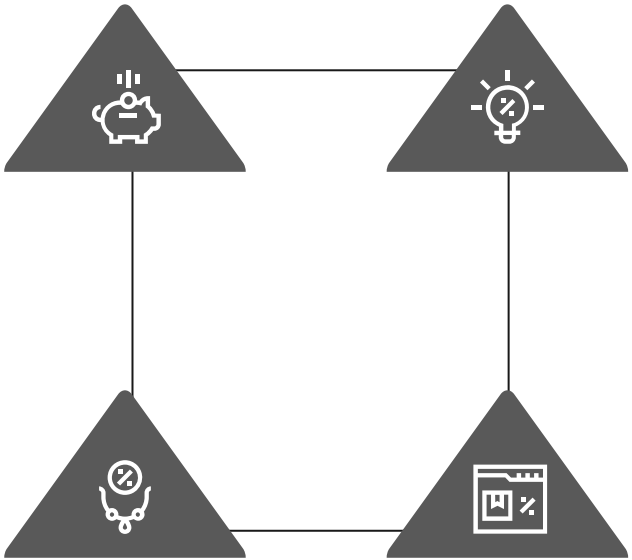
NOTRE PROCESSUS

MERCURE

Mercure est la planète la plus proche du Soleil

VÉNUS

Elle a un beau nom, mais il y fait très chaud



SATURNE

Elle est composée d'hydrogène et d'hélium

JUPITER

C’est la plus grande planète de toutes

FRISE CHRONOLOGIQUE

JOUR 1

Mercure est la planète la plus proche du Soleil

JOUR 2

Saturne est une géante gazeuse avec des anneaux

JOUR 3

Jupiter a été nommée d'après un dieu romain

JOUR 4

Vénus est la deuxième planète à partir du Soleil

NOS PARTENAIRES

MERCURE

Mercure est la planète la plus proche du Soleil

VÉNUS

Elle a un beau nom, mais il fait très chaud là-bas

MARS

Mars est en fait un endroit très froid

JUPITER

C’est la plus grande planète de toutes

SATURNE

Elle est composée d'hydrogène et d'hélium

NEPTUNE

Neptune est très éloignée de la Terre

UNE AUTRE FRISE CHRONOLOGIQUE



NE PAS OUBLIEZ...



VÉNUS — Elle a un beau nom, mais il y fait très chaud



JUPITER — C’est la plus grande planète de toutes



MARS — Mars est en fait un endroit très froid



MERCURE — Mercure est la planète la plus proche du Soleil



SATURNE — Elle est composée d'hydrogène et d'hélium



NEPTUNE — C’est la planète la plus éloignée du Soleil



5 000

Les grands chiffres attirent l'attention de votre public

AVANTAGES ET DÉSAVANTAGES

AVANTAGES
• Écrivez vos avantages
• Écrivez vos avantages
• Écrivez vos avantages
• Écrivez vos avantages

DÉSAVANTAGES
• Écrivez vos désavantages
• Écrivez vos désavantages
• Écrivez vos désavantages
• Écrivez vos désavantages

ÉTAPES À SUIVRE

01 VÉNUS

Elle a un beau nom, mais il y fait très chaud

02 MERCURE

Mercure est la planète la plus proche du Soleil

03 JUPITER

C’est la plus grande planète de toutes

04 MARS

Mars est en fait un endroit très froid

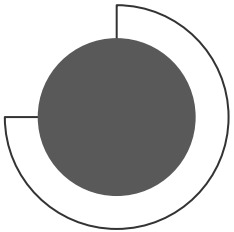
05 NEPTUNE

C’est la planète la plus éloignée du Soleil

06 SATURNE

Elle est composée d'hydrogène et d'hélium

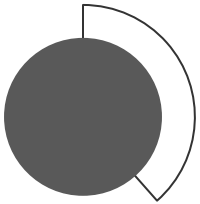
75 %



VÉNUS

Vénus est la deuxième planète partant du Soleil

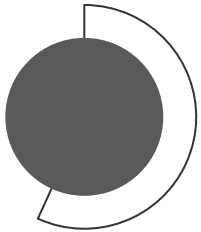
35 %



JUPITER

Elle a été nommée d'après un dieu romain

55 %



SATURNE

Elle est composée d'hydrogène et d'hélium

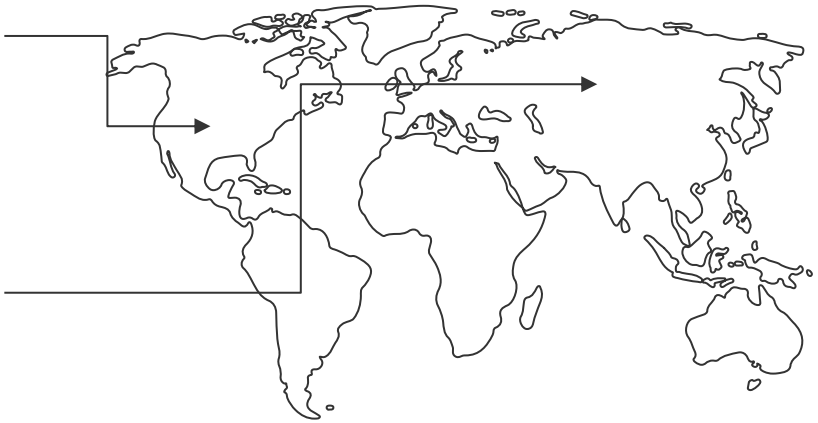
NOS PARTENAIRES

JUPITER

C’est la plus grande planète de toutes

MARS

Mars est en fait un endroit très froid





60 %



80 %

100 000 000

OÙ SOMMES-NOUS

VÉNUS

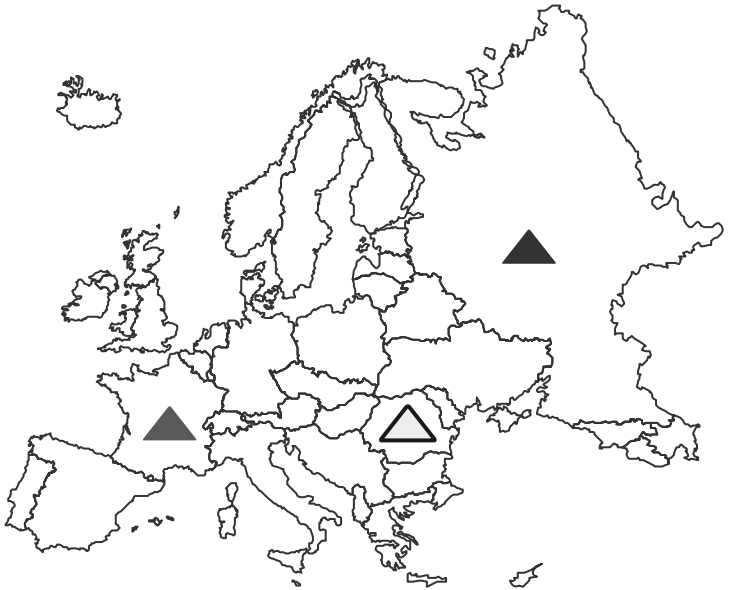
Vénus possède un nom très beau

JUPITER

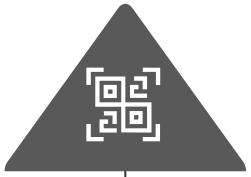
Elle a été nommée d'après un dieu romain

SATURNE

Elle est composée d'hydrogène et d'hélium

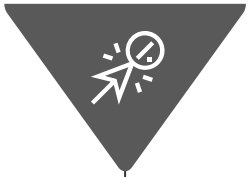


NOTRE STRATÉGIE



ACTION 1

Mercure est la planète la plus proche du Soleil



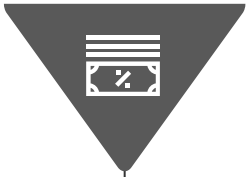
ACTION 2

Saturne est une géante gazeuse avec des anneaux



ACTION 3

Jupiter a été nommée d'après un dieu romain



ACTION 4

Vénus est la deuxième planète à partir du Soleil

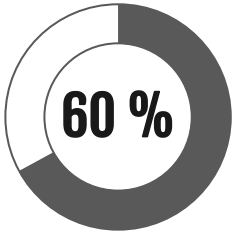
TABLEAU DES ACTIVITÉS

Nº	NOM DE L'ACTIVITÉ	DESCRIPTION	HEURE
01	JUPITER	Elle a été nommée d'après un dieu romain	12:00 - 13:00
02	VÉNUS	Vénus est la deuxième planète partant du Soleil	13:00 - 14:00
03	MARS	Malgré sa couleur rouge, il y fait froid	14:00 - 15:00
04	SATURNE	Elle est composée d'hydrogène et d'hélium	15:00 - 16:00

PART DE MARCHÉ

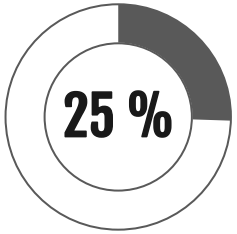
VÉNUS

Vénus est la deuxième planète partant du Soleil



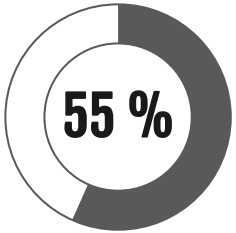
SATURNE

Elle est composée d'hydrogène et d'hélium



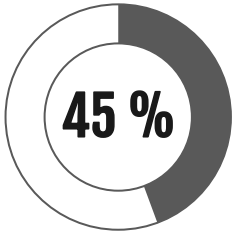
MARS

Malgré sa couleur rouge, il y fait froid

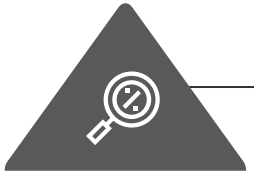


JUPITER

Elle a été nommée d'après un dieu romain



CYCLE DE PRODUCTION



ÉTAPE 1

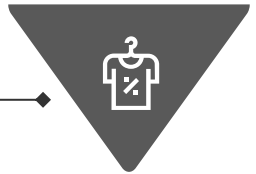
Jupiter a été nommée d'après un dieu romain

ÉTAPE 2

Saturne est une géante gazeuse avec des anneaux

ÉTAPE 3

Mercure est la planète la plus proche du Soleil



CALENDRIER



JUPITER

C’est la plus grande planète de toutes



MARS

Mars est en fait un endroit très froid

LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM	DIM
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			



03.
Nom de la section

Vous pouvez entrer un sous-titre ici si vous en avez besoin

NOS RÉSULTATS

Mercure est la planète la plus proche du Soleil

MERCURE

RÉSULTAT 1

JUPITER

C’est la plus grande planète de toutes

Elle a un beau nom, mais il fait très chaud là-bas

VÉNUS

RÉSULTAT 2

SATURNE

Elle est composée d'hydrogène et d'hélium

Mars est en fait un endroit très froid

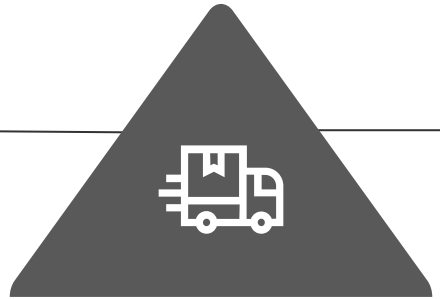
MARS

RÉSULTAT 3

NEPTUNE

Neptune est très éloignée de la Terre

CANAUX DE DISTRIBUTION



SATURNE

JUPITER

Jupiter est la planète la plus grande

Saturne est composée d'hydrogène et d'hélium

MERCURE

NEPTUNE

Neptune est très éloignée de la Terre

Mercure est la planète la plus proche du Soleil

Vénus a un beau nom, mais il fait chaud là-bas

Mars est en fait un endroit très froid

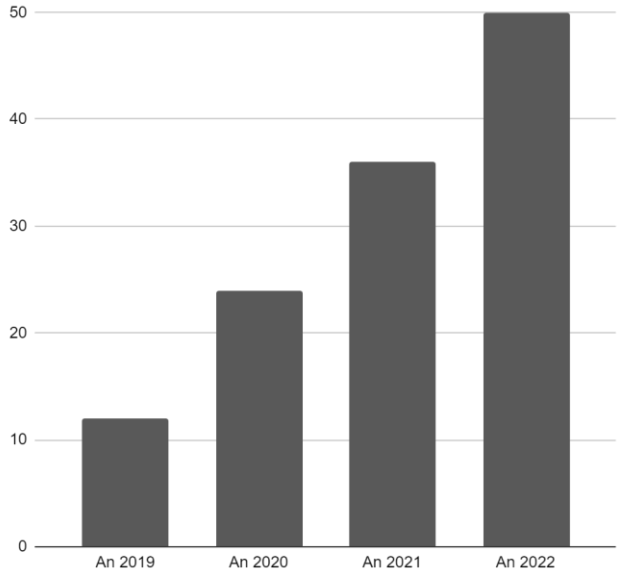
CROISSANCE DE L'ENTREPRISE

2019

Vénus a un beau nom, mais il y fait très chaud

2020

Mercure est la planète la plus proche du Soleil



2021

Mars est en fait un endroit très froid

2022

Neptune est la planète la plus éloignée du Soleil

Suivez le lien dans le graphique pour modifier ses données, puis collez le nouveau ici. **Pour plus d'informations, cliquez ici**

NOTRE ÉQUIPE



JENNA DOE

Vous pouvez parler un peu de cette personne ici



TIMMY JIMMY

Vous pouvez parler un peu de cette personne ici



SUSAN BONES

Vous pouvez parler un peu de cette personne ici

MERCI !



Avez-vous des questions ?

youremail@freepik.com
+91 620 421 838
yourcompany.com

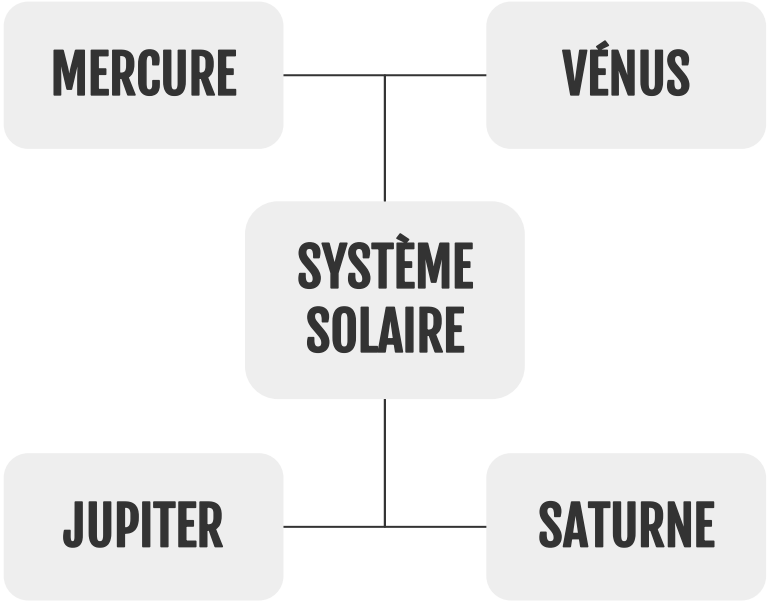
CRÉDITS: Ce modèle de présentation a été créé par **Slidesgo**, comprenant des icônes de **Flaticon**, des infographies et des images de **Freepik**

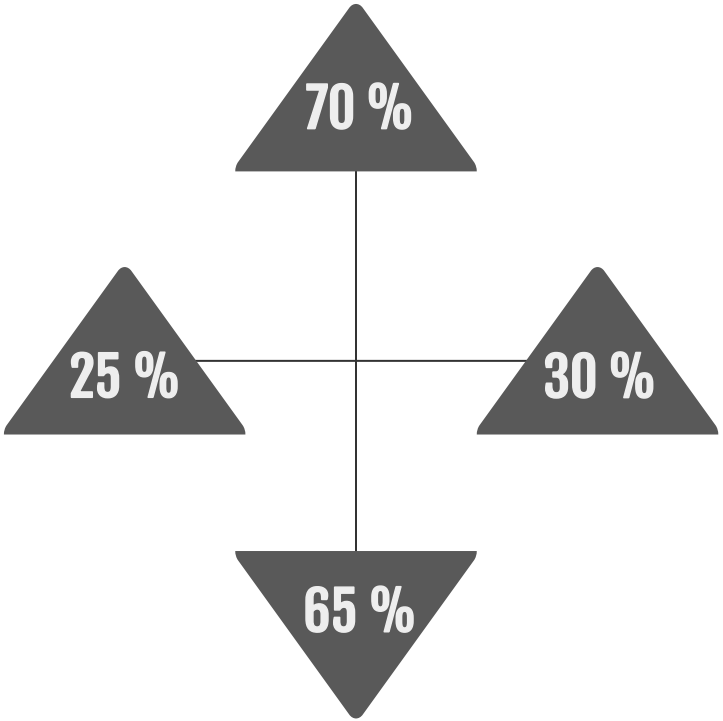
Veuillez conserver cette diapositive pour l'attribution

PACK D'ICÔNES DE VENTE



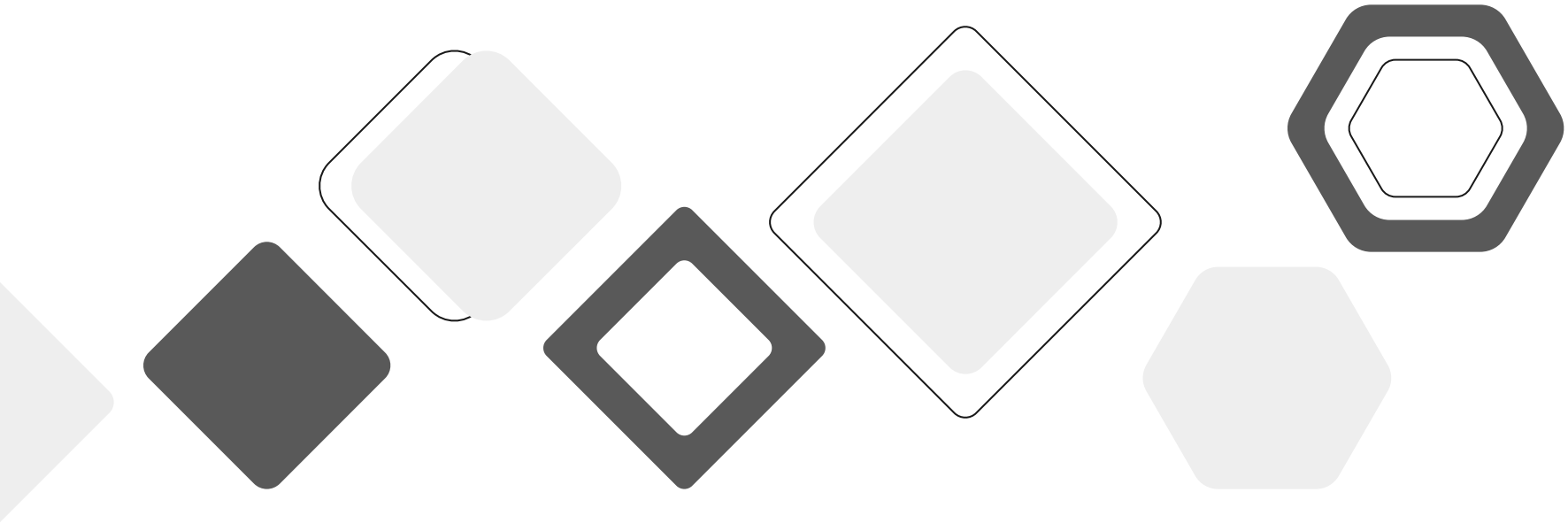
INFOGRAPHIE ALTERNATIVE



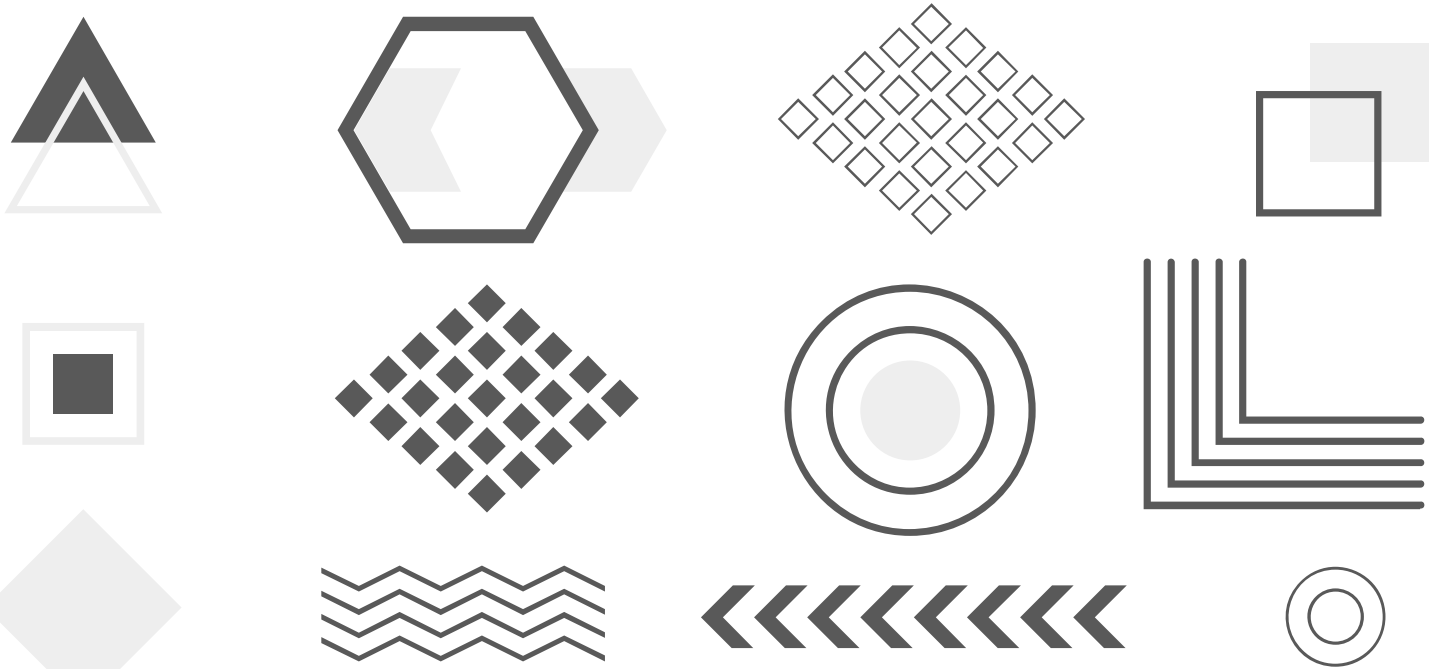


RESSOURCES ALTERNATIVES

Voici un assortiment de ressources alternatives dans le même style que ce modèle :



RESSOURCES ALTERNATIVES PREMIUM



RESSOURCES

Avez-vous aimé les ressources de ce modèle ? Obtenez-les gratuitement sur nos autres sites Web :

PHOTOS

- Man working on project at desk
- Happy woman finishing a business project
- Office employee workspace with laptop on table
- Happy african-american lady with laptop and model of building on table
- Happy architect standing with projects
- Happy business woman standing with whatman paper
- Front view of office desk with computer and chair
- Front view woman reading notes with copy space

VECTEURS

- Geometric gradient shapes covers on dark background

RESSOURCES PREMIUM

PHOTOS

- Row of businesswomen drawing project on white paper at workplace
- Three businesswomen preparing business chart on desk in office
- Young businesswoman discussing project with her male colleague on white paper over the desk
- People at the office working on new ideas and projects
- Multiracial employees working at laptop
- Business people looking at blueprint and discussing something
- Colleagues preparing chart on paper over the desk in modern office
- Smiling colleagues making notes on plans

VECTEURS

- Flat design geometric background

ICÔNES

- Icon Pack: Sales

Instructions for use

In order to use this template, you must credit **Slidesgo** by keeping the **Thanks** slide.

You are allowed to:

- Modify this template.
- Use it for both personal and commercial projects.

You are not allowed to:

- Sublicense, sell or rent any of Slidesgo Content (or a modified version of Slidesgo Content).
- Distribute Slidesgo Content unless it has been expressly authorized by Slidesgo.
- Include Slidesgo Content in an online or offline database or file.
- Offer Slidesgo templates (or modified versions of Slidesgo templates) for download.
- Acquire the copyright of Slidesgo Content.

For more information about editing slides, please read our FAQs or visit Slidesgo School:

https://slidesgo.com/faqs and https://slidesgo.com/slidesgo-school

Instructions for use (premium users)

As a Premium user, you can use this template without attributing **Slidesgo** or keeping the "Thanks" slide.

You are allowed to:

- Modify this template.
- Use it for both personal and commercial purposes.
- Hide or delete the “Thanks” slide and the mention to Slidesgo in the credits.
- Share this template in an editable format with people who are not part of your team.

You are not allowed to:

- Sublicense, sell or rent this Slidesgo Template (or a modified version of this Slidesgo Template).
- Distribute this Slidesgo Template (or a modified version of this Slidesgo Template) or include it in a database or in any other product or service that offers downloadable images, icons or presentations that may be subject to distribution or resale.
- Use any of the elements that are part of this Slidesgo Template in an isolated and separated way from this Template.
- Register any of the elements that are part of this template as a trademark or logo, or register it as a work in an intellectual property registry or similar.

For more information about editing slides, please read our FAQs or visit Slidesgo School:
https://slidesgo.com/faqs and https://slidesgo.com/slidesgo-school

Fonts & colors used

This presentation has been made using the following fonts:

Fjalla One
(https://fonts.google.com/specimen/Fjalla+One)

Lato
(https://fonts.google.com/specimen/Lato)

#ffffff

#eeeeee

#595959

#333333

#191919

Storyset

Create your Story with our illustrated concepts. Choose the style you like the most, edit its colors, pick the background and layers you want to show and bring them to life with the animator panel! It will boost your presentation. Check out how it works.



Pana



Amico



Bro



Rafiki



Cuate